关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V015 哈密顿公式

二级结论

设 $\triangle ABC$ 的外心为 O，垂心为 H，外接圆半径为 R，边长为 a,b,c，则：

1. **核心等式：** $\vec{OH}=\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC}$；
2. **顶点表示：** $\vec{AH}=\vec{OB}+\vec{OC}$（同理对 B,C 顶点亦成立）；
3. **模长平方结论：** $|\vec{OH}|^2=9R^2-(a^2+b^2+c^2)$；
4. **距离关系：** $|\vec{AH}|^2=4R^2-a^2$。

理解说明

深度解读：从向量到代数的跨越

- **能量守恒式的结构：** $|\vec{OH}|^2$ 的公式揭示了垂心到外心的距离完全由外接圆半径和三边长决定。
- **与重心的联系：** 已知 $\vec{OH}=3\vec{OG}$，故可导出重心距离公式：$|\vec{OG}|^2=R^2-\frac{1}{9}(a^2+b^2+c^2)$。这常用于证明平面向量中的”西姆松线”或”欧拉线”相关长度问题。
- **特殊图形验证：** 在等边三角形中，$a^2+b^2+c^2=3(\sqrt{3}R)^2=9R^2$，此时 $|\vec{OH}|^2=0$，符合外心垂心重合的几何事实。

证明

哈密顿公式（Hamilton’s Formula）的详细分步证明：

1. 构造辅助点与向量 设 $\triangle ABC$ 的外心为 O。我们并不直接找垂心，而是先通过向量加法构造出一个”候选点” H'，令其满足：

$$\vec{OH'}=\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC} \quad \text{—(式 1)}$$

我们的目标是证明：这个构造出来的 H' 点，由于其满足垂心的所有几何特征，故它就是垂心 H。

2. 证明 $AH'\perp BC$ (即 H' 在 A 边的高线上)

- 考察从顶点 A 指向 H' 的向量：$\vec{AH'}=\vec{OH'}-\vec{OA}$。
- 代入 (式 1) 得：$\vec{AH'}=(\vec{OA}+\vec{OB}+\vec{OC})-\vec{OA}=\vec{OB}+\vec{OC}$。
- 取 BC 边的中点为 M，则由中点向量公式知：$\vec{OB}+\vec{OC}=2\vec{OM}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- 故 $A\vec{H'}=2O\vec{M}$。
- 因为 O 是外心，M 是 BC 中点，所以 OM 是 BC 的中垂线，即 $OM\perp BC$。
- 由向量平行与垂直的传递性：因为 $A\vec{H'}\parallel O\vec{M}$ 且 $O\vec{M}\perp B\vec{C}$，所以 $A\vec{H'}\perp B\vec{C}$。

3. 证明 $BH'\perp AC$ (即 H' 在 B 边的高线上)

- 同理，考察向量 $B\vec{H'}=O\vec{H'}-O\vec{B}=O\vec{A}+O\vec{C}$。
- 取 AC 边的中点为 N，则 $B\vec{H'}=2O\vec{N}$。
- 因为 $ON\perp AC$ (中垂线性质)，故 $B\vec{H'}\perp A\vec{C}$。

4. 归纳与结论

- 既然点 H' 既在过 A 垂直于 BC 的直线上，又在过 B 垂直于 AC 的直线上，根据三角形垂心的定义（三条高的交点且交点唯一），点 H' 必然就是该三角形的垂心 H。
- 因此，结论成立：$O\vec{H}=O\vec{A}+O\vec{B}+O\vec{C}$。

证明

1. **核心等式证明**：设 $\vec{m}=O\vec{A}+O\vec{B}+O\vec{C}$。考察 $\vec{m}-O\vec{A}=O\vec{B}+O\vec{C}$。取 BC 中点 M，则 $O\vec{B}+O\vec{C}=2O\vec{M}$。因 $OM\perp BC$，故 $(\vec{m}-O\vec{A})\perp B\vec{C}$。同理可证该点满足垂心定义，故 $O\vec{H}=O\vec{A}+O\vec{B}+O\vec{C}$。
2. **距离关系证明 ($|A\vec{H}|^2=4R^2-a^2$)**：
   - 由核心等式移项得：$A\vec{H}=O\vec{H}-O\vec{A}=O\vec{B}+O\vec{C}$。
   - 对等式两边同时平方：

$$|A\vec{H}|^2=|O\vec{B}+O\vec{C}|^2$$

$$|A\vec{H}|^2=|O\vec{B}|^2+|O\vec{C}|^2+2O\vec{B}\cdot O\vec{C}$$

   - 注意 O 为外心，则 $|O\vec{B}|=|O\vec{C}|=R$。
   - 根据数量积边长公式，在 $\triangle OBC$ 中，$O\vec{B}\cdot O\vec{C}=\frac{R^2+R^2-a^2}{2}=R^2-\frac{a^2}{2}$。
   - 代入上式整理：

$$|A\vec{H}|^2=R^2+R^2+2(R^2-\frac{a^2}{2})$$

$$|A\vec{H}|^2=2R^2+2R^2-a^2=4R^2-a^2$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. **模长平方推导 ($|\vec{OH}|^2$)：**

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA} + (\vec{OB} + \vec{OC})|^2 = |\vec{OA} + \vec{AH}|^2$$

$$|\vec{OH}|^2 = |\vec{OA}|^2 + |\vec{AH}|^2 + 2\vec{OA} \cdot \vec{AH}$$

代入前步结论及 $\vec{OA} \cdot (\vec{OB} + \vec{OC})$，展开化简得：

$$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$$

典型例题

例题：在 $\triangle ABC$ 中，外接圆半径 $R = 1$，三边长 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 + c^2 = 8$，求外心 O 到垂心 H 的距离。

解析：1. 直接使用模长推论公式：$|\vec{OH}|^2 = 9R^2 - (a^2 + b^2 + c^2)$ 2. 代入已知数据：$|\vec{OH}|^2 = 9(1)^2 - 8 = 1$ 3. 解得：$|\vec{OH}| = 1$。4. **拓展：**此时可以进一步求得重心到外心的距离 $OG = \frac{1}{3}OH = \frac{1}{3}$。

易错提醒

- **公式系数：**注意是 $9R^2$，容易误记为 $3R^2$ 或 R^2。
- **适用条件：**该公式要求 R 必须是 $\triangle ABC$ 的外接圆半径。如果题目给出的是内切圆半径，需先进行转换。
- **平方根忽略：**在求距离时，记得对公式结果开平方，公式给出的是距离的平方。

结论小结

哈密顿公式增强版口诀：外连三顶垂心现，平方公式更惊艳。九倍半径减三边，距离平方算得便。向量求和看对称，代数模长记九元。欧拉线上比例定，向量几何大团圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料